Victoria Castor Villegas

victoria.castor-villegas@univ-rouen.fr | Rouen, France | linkedin.com/in/vcastor
github.com/vcastor | vcastor.com

EDUCACIÓN

Doctorado en Química Oct 2022 – Oct 2025
Universidad de Ruán Normandía Ruán, Francia
- Tesis: *Reactividad química en solución desde un enfoque híbrido de DFT conceptual y QTAIM*

Master en Química Teórica y Modelización Computacional Sep 2020 – Jul 2022
Universidad Autónoma de Madrid Madrid, España
- Tesis: *Enlaces de hidrógeno en clústeres de agua desde una perspectiva ELF*

Licenciatura en Química Ago 2016 – Jul 2020
Universidad Nacional Autónoma de México Ciudad de México, México
- Tesis: *Estudios topológicos de la densidad electrónica en clústeres de agua*

EXPERIENCIA

Postdoctorado Dic 2025 – Presente
Universidad de Ruán Normandía Ruán, Francia
- Investigación: *Modelización cuántica de RMN y reactividad a partir de dinámica molecular y análisis topológico*

HABILIDADES

Química Computacional: Amsterdam Modeling Suite (ADF, BAND, DFTB), Gaussian, AIMAll, Orca, LAMMPS
Programación y Software: Fortran, LaTeX, UNIX/Linux, Python + ML (sklearn & tensorflow), git/Subversion, SQL, C++, C, Perl, Julia, JavaScript, Cobol, WebAssembly
Visualización y Gráficos: Inkscape, GIMP, Tcl/Tk, Manim
Otros: Astrofísica

IDIOMAS

Español: C2 **Inglés**: C2 **Francés**: B2 **Alemán**: A2 **Chino**: HSK 1 **Hebreo**: א

PUBLICACIONES

Publicados

1. **V. Castor-Villegas**, José Manuel Guevara-Vela, Wilmer E. Vallejo Narváez, Ángel Martín Pendás, Tomás Rocha-Rinza, and Alberto Fernández-Alarcón. On the strength of hydrogen bonding within water clusters on the coordination limit. *Journal of Computational Chemistry* 42, 2020.

2. **V. Castor-Villegas**, Vincent Tognetti, and Laurent Joubert. On the prediction by density functional theory of entropies in solution within implicit solvation models. *Journal of Molecular Modeling* 31(1), 2024.

En preparación

3. T. Potez, **V. Castor-Villegas**, M. Hedouin, F. M. Perna, J. Maddaluno, M. Durandetti, V. Capriati, V. Tognetti, and H. Oulyadi. NMR and molecular dynamics reveal an unexpected hydrogen bond lattice structuring the reline DES network.

4. **V. Castor-Villegas**, Vincent Tognetti, and Laurent Joubert. On the prediction of Mayr's nitrogen nucleophilicity parameter by a mixed conceptual density functional theory and atoms-in-molecules approach.

5. **V. Castor-Villegas**, Vincent Tognetti, and Laurent Joubert. A new implementation of QTAIM topology in AMS (ADF, BAND, DFTB).

6. K. Zator, X. Wang, **V. Castor-Villegas**, and Julia Contreras-García. Neural networks for IQA-ELF energy calculations in water clusters.